

LAPORAN PRAKTIKUM 2 dan 3

MERANCANG DAN IMPLEMENTASI PROYEK WEB MENGGUNAKAN

TEMPLATE BOOTSTRAP

Dosen Pengampu:

Ghea Chandra S, M.Pd.



Disusun Oleh:

Fajar Triadi 2313025009

PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul “Merancang Proyek Web Menggunakan Template Bootstrap pada Mood Learning System untuk Pembelajaran Pemrograman Dasar” dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum dalam mata kuliah Open Source Software yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penggunaan framework Bootstrap dalam merancang tampilan antarmuka aplikasi berbasis web. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari ke dalam praktik secara langsung.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan, khususnya dalam mengimplementasikan berbagai komponen Bootstrap seperti form, button, navbar, dan card, serta memanfaatkan grid system untuk membuat tampilan yang responsif. Selain itu, penulis juga melakukan pengembangan tampilan dengan menambahkan CSS kustom menggunakan konsep desain glassmorphism sehingga menghasilkan antarmuka yang lebih modern, menarik, dan tidak monoton. Proses ini membantu penulis dalam memahami pentingnya kombinasi antara framework dan kustomisasi desain dalam pengembangan web.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi yang disajikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan laporan ini di masa yang akan datang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat menjadi referensi dalam memahami proses perancangan tampilan web menggunakan Bootstrap.

Bandar Lampung, 27 Maret 2026

Penulis

Fajar Triadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Praktikum.....	5
BAB II DASAR TEORI.....	6
A. Pengertian Bootstrap	6
B. Konsep Responsive Web Design	6
C. Komponen Bootstrap	6
D. CSS dan Kustomisasi Tampilan	7
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	8
A. Alat dan Bahan.....	8
B. Langkah Kerja.....	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Desain Antarmuka Sistem.....	21
B. Implementasi Bootstrap	21
C. Penggunaan Komponen Bootstrap.....	21
D. Pengembangan Tampilan (Glassmorphism)	22
E. Hasil Implementasi	22
F. Analisis	23
BAB V PENUTUP.....	24
A. Kesimpulan	24
B. Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah penggunaan sistem pembelajaran berbasis web yang memungkinkan proses belajar menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan dapat diakses kapan saja. Dalam pengembangan sistem berbasis web, tampilan antarmuka (user interface) menjadi salah satu aspek penting yang mempengaruhi kenyamanan dan pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem.

Pembuatan tampilan web secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kemampuan desain yang baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu framework yang dapat membantu mempercepat proses pengembangan tampilan web, salah satunya adalah Bootstrap. Bootstrap merupakan framework CSS yang menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti form, button, navbar, dan grid system sehingga memudahkan pengembang dalam membuat tampilan web yang responsif dan terstruktur.

Pada praktikum ini, dilakukan perancangan tampilan sistem Mood Learning System menggunakan template Bootstrap. Selain menggunakan Bootstrap sebagai dasar, tampilan juga dikembangkan dengan CSS kustom menggunakan konsep desain glassmorphism untuk menghasilkan tampilan yang lebih modern dan menarik. Dengan adanya praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana merancang tampilan web yang baik serta mampu mengimplementasikan Bootstrap dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara merancang tampilan web menggunakan framework Bootstrap?
2. Bagaimana cara mengimplementasikan komponen Bootstrap dalam sistem pembelajaran berbasis web?

3. Bagaimana cara mengembangkan tampilan web agar lebih menarik menggunakan CSS kustom?

C. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami penggunaan Bootstrap dalam pengembangan tampilan web
2. Mampu membuat tampilan web yang responsif dan terstruktur
3. Mengimplementasikan komponen Bootstrap seperti form, button, dan layout
4. Mengembangkan tampilan web menggunakan CSS kustom agar lebih menarik

BAB II

DASAR TEORI

A. Pengertian Bootstrap

Bootstrap merupakan framework CSS yang digunakan untuk mempermudah proses pengembangan tampilan antarmuka (user interface) pada aplikasi berbasis web. Framework ini menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti tombol, form, navbar, dan layout yang dapat digunakan secara langsung tanpa harus membuat desain dari awal. Dengan menggunakan Bootstrap, pengembang dapat membangun tampilan web dengan lebih cepat, terstruktur, dan konsisten.

Bootstrap juga mendukung konsep responsive web design sehingga tampilan website dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar perangkat, baik pada komputer, tablet, maupun smartphone. Selain itu, Bootstrap memiliki dokumentasi yang lengkap sehingga mudah dipelajari dan digunakan, terutama bagi pemula dalam pengembangan web.

B. Konsep Responsive Web Design

Responsive Web Design merupakan teknik dalam pengembangan website yang bertujuan agar tampilan web dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar perangkat. Dengan konsep ini, tampilan website tidak hanya optimal pada komputer, tetapi juga pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet.

Bootstrap mendukung konsep ini melalui sistem grid yang fleksibel serta penggunaan kelas-kelas tertentu seperti container, row, dan col. Dengan adanya responsive design, pengguna dapat mengakses sistem dengan nyaman tanpa harus melakukan zoom atau scroll berlebihan, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi web.

C. Komponen Bootstrap

Bootstrap menyediakan berbagai komponen yang dapat digunakan untuk membangun tampilan web dengan lebih mudah dan cepat. Beberapa komponen utama yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

1. Form

Digunakan untuk menerima input dari pengguna, seperti email dan password pada halaman login.

2. Button

Digunakan sebagai elemen interaksi untuk melakukan aksi tertentu seperti login, navigasi, dan pengiriman data.

3. Navbar

Digunakan sebagai menu navigasi utama yang memudahkan pengguna berpindah antar halaman.

4. Card

Digunakan untuk menampilkan informasi atau konten seperti materi pembelajaran dalam bentuk yang terstruktur.

5. Grid System

Digunakan untuk mengatur tata letak halaman agar responsif dan rapi dengan membagi halaman menjadi beberapa kolom.

Dengan adanya komponen-komponen tersebut, proses pembuatan tampilan web menjadi lebih efisien dan terorganisir.

D. CSS dan Kustomisasi Tampilan

CSS (Cascading Style Sheets) merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dari sebuah website, seperti warna, ukuran, layout, dan efek visual lainnya. Meskipun Bootstrap telah menyediakan tampilan standar, pengembang tetap dapat melakukan kustomisasi menggunakan CSS untuk menghasilkan desain yang lebih menarik dan sesuai kebutuhan.

Dalam praktikum ini, CSS digunakan untuk mengembangkan tampilan dengan konsep glassmorphism, yaitu desain yang memberikan efek transparan dengan tambahan blur dan bayangan sehingga menyerupai kaca. Kustomisasi ini dilakukan dengan menambahkan file CSS pada folder public dan menghubungkannya ke dalam sistem. Dengan kombinasi Bootstrap dan CSS kustom, tampilan web menjadi lebih modern, unik, dan tidak monoton.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

A. Alat dan Bahan

Dalam pelaksanaan praktikum ini, digunakan beberapa alat dan bahan untuk mendukung proses perancangan tampilan web menggunakan Bootstrap. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1. Laptop**

Digunakan sebagai perangkat utama dalam pengembangan sistem.

- 2. Laragon**

Digunakan sebagai web server lokal untuk menjalankan aplikasi berbasis Laravel.

- 3. Framework Laravel**

Digunakan sebagai kerangka kerja dalam pengembangan aplikasi web.

- 4. Visual Studio Code**

Digunakan sebagai text editor untuk menulis dan mengelola kode program.

- 5. Bootstrap 5 (CDN)**

Digunakan sebagai framework CSS untuk membangun tampilan antarmuka yang responsif.

- 6. Mozilla Firefox**

Digunakan sebagai browser untuk menjalankan dan menguji tampilan website.

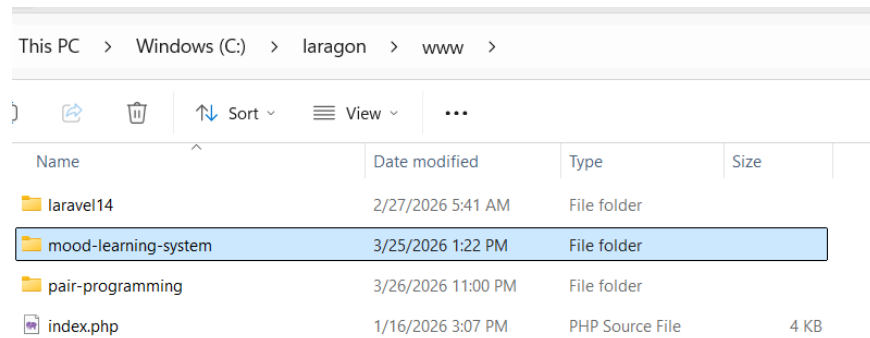
B. Langkah Kerja

- 1. Menyiapkan lingkungan pengembangan**

Pada tahap awal, penulis menyiapkan perangkat yang digunakan dalam praktikum, seperti laptop, Laragon sebagai web server lokal, serta Visual Studio Code sebagai text editor. Selanjutnya, dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa framework Laravel dapat berjalan dengan baik pada lingkungan tersebut.

- 2. Membuat proyek Laravel**

Penulis membuat proyek baru menggunakan framework Laravel dan menyimpannya pada direktori www di dalam Laragon. Setelah itu, proyek dijalankan menggunakan perintah `php artisan serve` sehingga dapat diakses melalui browser.



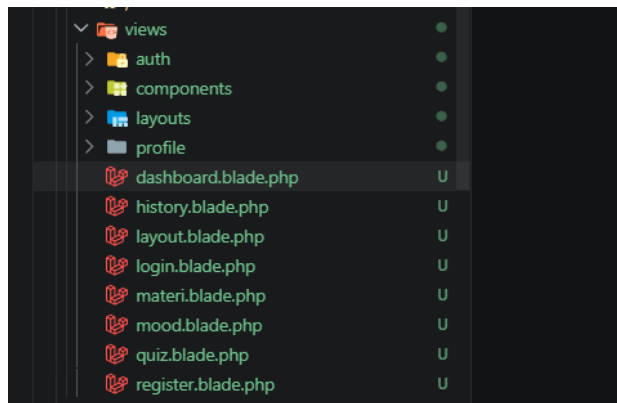
3. Membuat struktur folder dan file view

Pada tahap ini, penulis melakukan pembuatan struktur folder dan file view sebagai bagian dari perancangan antarmuka sistem. Struktur folder view disusun pada direktori resources/views yang merupakan lokasi utama dalam framework Laravel untuk menyimpan file tampilan berbasis Blade.

Di dalam folder tersebut, penulis membuat beberapa file halaman yang akan digunakan dalam sistem, antara lain login.blade.php, dashboard.blade.php, mood.blade.php, materi.blade.php, quiz.blade.php, history.blade.php, profile.blade.php, serta layout.blade.php. Setiap file memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem, seperti halaman login untuk autentikasi pengguna, dashboard sebagai halaman utama, serta halaman materi dan kuis untuk mendukung proses pembelajaran.

Selain itu, terdapat beberapa folder bawaan Laravel seperti auth, components, layouts, dan profile yang tetap dipertahankan sebagai bagian dari struktur sistem. Folder tersebut berfungsi untuk mendukung pengelolaan tampilan secara modular dan terorganisir.

Pembuatan struktur folder dan file view ini bertujuan agar sistem memiliki susunan yang rapi, mudah dikembangkan, serta memudahkan dalam pengelolaan kode program. Dengan struktur yang terorganisir, proses pengembangan dan pemeliharaan sistem menjadi lebih efisien.



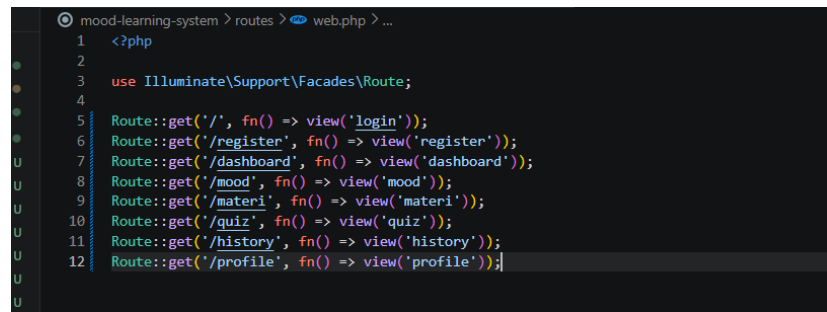
4. Mengatur routing sistem

Pada tahap ini, penulis melakukan pengaturan routing sistem menggunakan file `web.php` yang terdapat pada folder `routes` dalam framework Laravel. Routing digunakan untuk menghubungkan antara URL yang diakses oleh pengguna dengan halaman tampilan (view) yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam sistem ini, setiap halaman seperti login, register, dashboard, mood, materi, quiz, history, dan profile dihubungkan dengan route masing-masing menggunakan method `Route::get()`. Method ini digunakan untuk menangani permintaan HTTP GET dan mengarahkan pengguna ke halaman tertentu sesuai dengan URL yang diakses.

Sebagai contoh, route utama (`/`) diarahkan ke halaman login, sehingga ketika sistem pertama kali diakses, pengguna akan langsung melihat halaman login. Selain itu, route lain seperti `/dashboard`, `/mood`, dan `/materi` digunakan untuk mengakses halaman sesuai dengan fitur yang tersedia dalam sistem.

Penggunaan routing ini bertujuan untuk mengatur alur navigasi dalam sistem agar lebih terstruktur dan mudah diakses. Dengan adanya routing, setiap halaman dalam sistem dapat dihubungkan dengan baik sehingga pengguna dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan lancar.



```

mood-learning-system > routes > web.php > ...
1  <?php
2
3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
4
5  Route::get('/', fn() => view('login'));
6  Route::get('/register', fn() => view('register'));
7  Route::get('/dashboard', fn() => view('dashboard'));
8  Route::get('/mood', fn() => view('mood'));
9  Route::get('/materi', fn() => view('materi'));
10 Route::get('/quiz', fn() => view('quiz'));
11 Route::get('/history', fn() => view('history'));
12 Route::get('/profile', fn() => view('profile'));

```

5. Menghubungkan Bootstrap ke dalam sistem

Pada tahap ini, penulis melakukan integrasi framework Bootstrap ke dalam sistem untuk mempermudah pembuatan tampilan antarmuka yang responsif dan menarik. Bootstrap dihubungkan menggunakan metode Content Delivery Network (CDN), yaitu dengan menambahkan link Bootstrap pada bagian `<head>` di file `login.blade.php`.

Penggunaan CDN memungkinkan sistem untuk langsung menggunakan fitur Bootstrap tanpa perlu melakukan instalasi secara manual. Dengan menambahkan link tersebut, berbagai komponen Bootstrap seperti form, button, dan layout grid dapat digunakan dalam proses pembuatan halaman.

Selain itu, penulis juga menghubungkan file CSS kustom menggunakan fungsi `asset()` yang mengarah ke file `style.css` pada folder `public/css`. CSS kustom ini digunakan untuk menambahkan desain tambahan seperti efek `glassmorphism` agar tampilan sistem menjadi lebih modern dan tidak hanya bergantung pada tampilan default Bootstrap. Dengan menggabungkan Bootstrap dan CSS kustom, tampilan halaman login menjadi lebih rapi, responsif, serta memiliki nilai estetika yang lebih baik.

```

mood-learning-system > resources > views > login.blade.php > html > head > link
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Login - Mood Learning</title>
5 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
6 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
7 </head>
8
9 <body class="d-flex justify-content-center align-items-center" style="height:100vh;">
10
11 <div class="glass p-4 text-white" style="width:350px;">
12
13 <h3 class="text-center mb-3">Login</h3>
14
15 <!-- FORM -->
16 <form>
17 <div class="mb-3">
18 <label>Email</label>
19 <input type="email" class="form-control" placeholder="Masukkan email">
20 </div>
21
22 <div class="mb-3">
23 <label>Password</label>
24 <input type="password" class="form-control" placeholder="Masukkan password">
25 </div>
26
27 <a href="/mood" class="btn btn-custom w-100">Login</a>
28 </form>
29
30 <!-- REGISTER -->
31 <div class="text-center mt-3">
32 <a href="/register" class="text-white">Belum punya akun? Daftar</a>
33 </div>
34
35 </div>
36
37 </body>
38 </html>

```

6. Membuat layout utama

Pada tahap ini, penulis membuat layout utama yang berfungsi sebagai kerangka dasar dalam pengembangan tampilan sistem. Layout utama dibuat pada file `layout.blade.php` yang berada di dalam folder `resources/views`. File ini digunakan sebagai template yang akan digunakan oleh seluruh halaman dalam sistem.

Di dalam layout tersebut, penulis menambahkan struktur dasar HTML yang terdiri dari bagian `<head>` dan `<body>`. Pada bagian `<head>`, dihubungkan Bootstrap melalui CDN serta file CSS kustom untuk mendukung tampilan antarmuka yang lebih menarik. Sementara itu, pada bagian `<body>`, penulis membuat komponen navigasi (navbar) menggunakan Bootstrap yang berisi menu menuju halaman dashboard, mood, materi, quiz, history, dan profile.

Selain itu, digunakan fitur Blade yaitu `@yield('content')` yang berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan isi dari masing-masing halaman. Dengan adanya `@yield`, setiap halaman seperti dashboard atau materi dapat menggunakan layout yang sama tanpa perlu menuliskan ulang struktur HTML secara keseluruhan.

Pembuatan layout utama ini bertujuan untuk menjaga konsistensi tampilan sistem serta mempermudah pengelolaan kode. Dengan menggunakan konsep template, proses pengembangan menjadi lebih efisien karena perubahan pada layout cukup dilakukan pada satu file saja.

```
mood-learning-system > resources > views > layout.blade.php > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Mood Learning</title>
5   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
6   <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
7 </head>
8 <body>
9
10 <nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
11   <div class="container">
12     <span class="navbar-brand">Mood Learning</span>
13     <div>
14       <a href="/dashboard" class="btn btn-light btn-sm">Dashboard</a>
15       <a href="/mood" class="btn btn-light btn-sm">Mood</a>
16       <a href="/materi" class="btn btn-light btn-sm">Materi</a>
17       <a href="/quiz" class="btn btn-light btn-sm">Quiz</a>
18       <a href="/history" class="btn btn-light btn-sm">History</a>
19       <a href="/profile" class="btn btn-light btn-sm">Profile</a>
20     </div>
21   </div>
22 </nav>
23
24 <div class="container mt-4">
25   @yield('content')
26 </div>
27
28 </body>
29 </html>
```

7. Membuat halaman login

Pada tahap ini, penulis membuat halaman login sebagai tampilan awal yang akan diakses oleh pengguna sebelum masuk ke dalam sistem. Halaman login dibuat pada file login.blade.php yang berada di dalam folder resources/views. Dalam pembuatan halaman ini, penulis memanfaatkan framework Bootstrap untuk menyusun tampilan antarmuka agar lebih rapi dan responsif. Komponen Bootstrap yang digunakan antara lain form, input field, button, serta utility class seperti d-flex, justify-content-center, dan align-items-center untuk mengatur posisi tampilan agar berada di tengah layar.

Selain itu, penulis juga menambahkan CSS kustom dengan konsep glassmorphism yang diterapkan pada elemen card login. Efek ini memberikan tampilan transparan dengan blur sehingga halaman terlihat lebih modern dan menarik secara visual. Halaman login terdiri dari dua input utama yaitu email dan password yang digunakan sebagai data autentikasi pengguna. Selain itu, terdapat tombol login yang mengarahkan pengguna ke halaman berikutnya serta link menuju halaman register bagi pengguna yang belum memiliki akun.

Pembuatan halaman login ini bertujuan untuk memberikan akses awal ke dalam sistem sekaligus memberikan kesan tampilan yang profesional dan mudah digunakan oleh pengguna.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>login - Mood learning</title>
5 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
6 <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
7 </head>
8
9 <body class="d-flex justify-content-center align-items-center" style="height:100vh;">
10
11 <div class="glass p-4 text-white" style="width:350px;">
12
13 <h3 class="text-center mb-3">login</h3>
14
15 <!-- FORM -->
16 <form>
17 <div class="mb-3">
18 <label>email</label>
19 <input type="email" class="form-control" placeholder="Masukkan email">
20 </div>
21
22 <div class="mb-3">
23 <label>password</label>
24 <input type="password" class="form-control" placeholder="Masukkan password">
25 </div>
26
27 <a href="/mood" class="btn btn-custom w-100">login</a>
28 </form>
29
30 <!-- REGISTER -->
31 <div class="text-center mt-3">
32 <a href="/register" class="text-white">Belum punya akun? Daftar</a>
33 </div>
34
35 </div>
36
37 </body>
38 </html>
```

8. Membuat halaman dashboard

Pada tahap ini, penulis membuat halaman dashboard sebagai halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil melakukan login. Halaman dashboard dibuat pada file dashboard.blade.php yang menggunakan layout utama dengan memanfaatkan fitur Blade `@extends('layout')` dan `@section('content')`. Dalam halaman ini, penulis mengimplementasikan konsep pembelajaran adaptif berbasis mood. Data mood pengguna diambil menggunakan `request('mood')`, kemudian digunakan untuk menentukan jenis materi yang akan ditampilkan pada dashboard.

Dashboard menampilkan informasi mood pengguna dalam bentuk tampilan card dengan desain glassmorphism. Selain itu, terdapat tombol "Ganti Mood" yang memungkinkan pengguna untuk memilih ulang kondisi mood mereka. Materi pembelajaran ditampilkan secara dinamis menggunakan struktur percabangan `@if`, `@elseif`, dan `@else`. Setiap kondisi mood seperti semangat, biasa, lelah, dan bingung akan menampilkan jenis materi yang berbeda, mulai dari latihan soal, materi standar, video pembelajaran, hingga penjelasan konsep dasar.

Selain itu, jika pengguna telah memilih mood, sistem akan menampilkan tombol untuk memulai kuis pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman pengguna terhadap materi yang telah dipelajari. Pembuatan halaman dashboard ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya menampilkan informasi secara statis, tetapi juga mampu menyesuaikan konten berdasarkan kondisi pengguna, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan personal.

```

web.php mood-learning-system > resources > views > dashboard.blade.php > ...
1 @extends('layout')
2
3 @section('content')
4
5 @php
6 $mood = request('mood');
7 @endphp
8
9 <h3 class="text-white mb-4">Dashboard</h3>
10
11 <!-- MOOD INFO -->
12 <div class="glass p-3 mb-4 text-white d-flex justify-content-between align-items-center">
13     <div>
14         Mood Kamu:
15         <b>{{ $mood ?? 'Belum dipilih' }}</b>
16     </div>
17     <a href="/mood" class="btn btn-custom btn-sm">Ganti Mood</a>
18 </div>
19
20 <!-- MATERI -->
21 <div class="row">
22
23     @if($mood == 'semangat')
24     <div class="col-md-4">
25         <div class="glass p-3 text-white">
26             <h5>🔥 Latihan Sulit</h5>
27             <p>Soal menantang untuk meningkatkan skill</p>
28         </div>
29     </div>
30
31     @elseif($mood == 'biasa')
32     <div class="col-md-4">
33         <div class="glass p-3 text-white">
34             <h5>📖 Materi Standar</h5>
35             <p>Belajar konsep dasar + latihan</p>
36         </div>
37     </div>
38
39     @elseif($mood == 'lelah')
40     <div class="col-md-4">
41         <div class="glass p-3 text-white">
42             <h5>🎥 Video Ringan</h5>
43             <p>Materi santai dalam bentuk video</p>
44         </div>
45     </div>
46
47     @elseif($mood == 'bingung')
48     <div class="col-md-4">
49         <div class="glass p-3 text-white">
50             <h5>🧠 Penjelasan Dasar</h5>
51             <p>Pengulangan konsep fundamental</p>
52         </div>
53     </div>
54
55     @else
56     <div class="glass p-3 text-white">
57         <p>Silakan pilih mood terlebih dahulu</p>
58     </div>
59     @endif
60
61 </div>
62
63 <!-- QUIZ -->
64 @if($mood)
65 <a href="/quiz" class="btn btn-custom mt-4">Mulai Quiz</a>
66 @endif
67
68 @endsection

```

9. Menambahkan CSS kustom

Pada tahap ini, penulis menambahkan CSS kustom untuk meningkatkan tampilan antarmuka sistem agar lebih menarik dan modern. CSS kustom dibuat dalam file `style.css` yang disimpan pada folder `public/css`, kemudian dihubungkan ke dalam sistem melalui file `layout`. CSS yang dikembangkan terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengaturan tampilan global, efek glassmorphism, desain tombol, serta pengaturan link. Pada bagian global, penulis menggunakan background berbentuk gradasi warna gelap serta mengatur warna teks menjadi putih agar sesuai dengan konsep tampilan dark mode.

Selanjutnya, penulis menerapkan konsep desain glassmorphism pada kelas `.glass`, yang memberikan efek transparan dengan tambahan blur menggunakan properti `backdrop-filter`. Efek ini dilengkapi dengan border tipis dan bayangan (shadow) sehingga menghasilkan tampilan yang menyerupai kaca dan memberikan kesan modern. Selain itu, ditambahkan efek interaksi berupa animasi hover pada elemen `.glass` yang membuat elemen sedikit terangkat saat disentuh oleh kursor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna (user experience).

Penulis juga membuat kelas `.btn-custom` untuk menyesuaikan tampilan tombol agar selaras dengan tema yang digunakan. Tombol dibuat dengan efek transparan dan perubahan warna saat hover. Selain itu, dilakukan pengaturan pada elemen link agar tidak memiliki garis bawah serta memberikan efek perubahan transparansi saat kursor diarahkan. Penambahan CSS kustom ini bertujuan untuk memperindah tampilan sistem serta memberikan identitas visual yang berbeda dari tampilan default Bootstrap, sehingga sistem terlihat lebih profesional dan menarik.


```

/* GLOBAL STYLE */

body {
  background: linear-gradient(135deg, #0f0f0f, #1c1c1c);
  height: 100vh;
  color: white;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

/*GLASSMORPHISM */

.glass {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  backdrop-filter: blur(10px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(10px);
  border-radius: 20px;
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.15);
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  transition: all 0.3s ease;
}

/* efek hover */
.glass:hover {
  transform: translateY(-5px);
}

/* BUTTON */

.btn-custom {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.15);
  color: white;
  border: none;
  transition: 0.3s ease;
}

.btn-custom:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.35);
}

/* LINK STYLE */

a {
  text-decoration: none;
  color: white;
}

a:hover {
  opacity: 0.7;
}

```

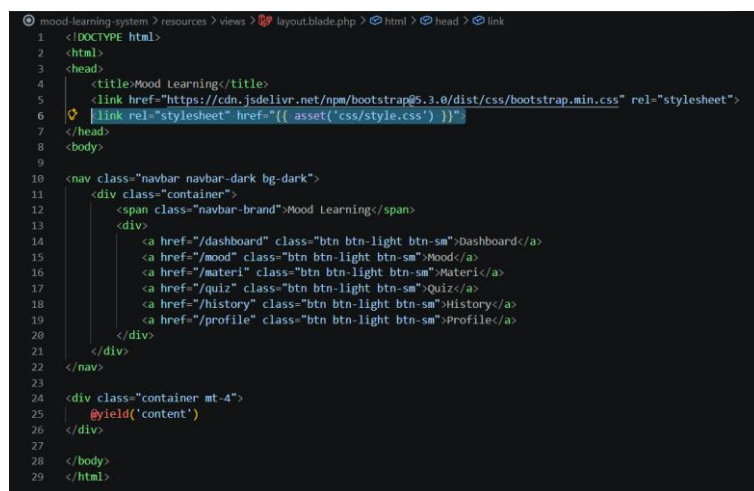
10. Menghubungkan CSS ke dalam sistem

Pada tahap ini, penulis menghubungkan file CSS kustom ke dalam sistem agar dapat digunakan pada seluruh halaman yang telah dibuat. Proses ini dilakukan pada file `layout.blade.php` dengan menambahkan tag `<link>` pada bagian `<head>`. File CSS dihubungkan menggunakan fungsi `asset()` dari Laravel, yaitu `{{ asset('css/style.css') }}`, yang berfungsi untuk mengambil file dari folder `public/css`. Dengan cara ini, file CSS dapat diakses oleh semua halaman yang menggunakan layout utama.

Selain CSS kustom, pada bagian ini juga dihubungkan framework Bootstrap melalui CDN untuk mendukung penggunaan komponen antarmuka yang

responsif. Dengan menggabungkan Bootstrap dan CSS kustom, tampilan sistem menjadi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan desain.

Penggunaan layout utama sebagai tempat penghubung CSS bertujuan agar seluruh halaman dalam sistem secara otomatis menggunakan style yang sama tanpa perlu menambahkan kode CSS secara berulang. Hal ini membuat pengelolaan tampilan menjadi lebih efisien dan terstruktur. Dengan demikian, setiap perubahan pada file CSS akan langsung mempengaruhi seluruh halaman dalam sistem, sehingga mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan tampilan.



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <title>Mood Learning</title>
5     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
6     <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
7 </head>
8 <body>
9
10 <nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
11     <div class="container">
12         <span class="navbar-brand">Mood Learning</span>
13         <div>
14             <a href="/dashboard" class="btn btn-light btn-sm">Dashboard</a>
15             <a href="/mood" class="btn btn-light btn-sm">Mood</a>
16             <a href="/materi" class="btn btn-light btn-sm">Materi</a>
17             <a href="/quiz" class="btn btn-light btn-sm">Quiz</a>
18             <a href="/history" class="btn btn-light btn-sm">History</a>
19             <a href="/profile" class="btn btn-light btn-sm">Profile</a>
20         </div>
21     </div>
22 </nav>
23
24 <div class="container mt-4">
25     @yield('content')
26 </div>
27
28 </body>
29 </html>
```

11. Melakukan pengujian sistem

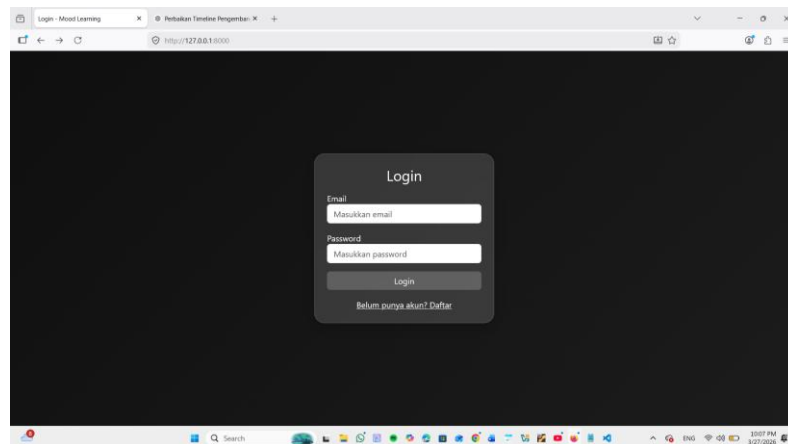
Pada tahap ini, penulis melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang telah dikembangkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perancangan. Pengujian dilakukan menggunakan browser Mozilla Firefox dengan menjalankan aplikasi melalui server lokal (<http://127.0.0.1:8000>).

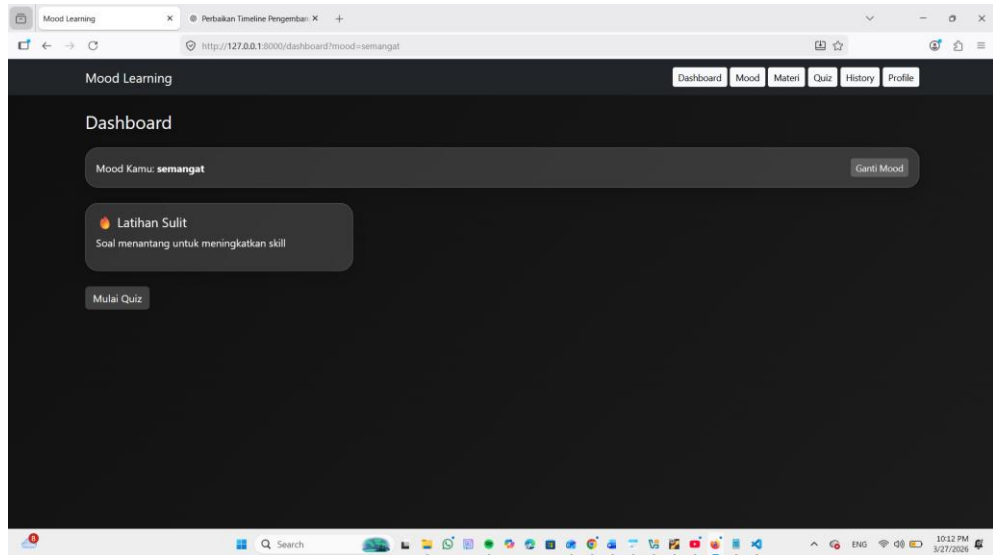
Pengujian pertama dilakukan pada halaman login. Berdasarkan hasil pengujian, halaman login berhasil ditampilkan dengan baik menggunakan desain berbasis Bootstrap dan CSS kustom dengan konsep glassmorphism. Form input seperti email dan password dapat ditampilkan dengan jelas, serta tombol login dapat digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman berikutnya.

Selanjutnya, dilakukan pengujian pada halaman dashboard. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan informasi mood pengguna dengan benar. Ketika pengguna memilih mood tertentu, sistem secara otomatis menampilkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa logika pemrograman menggunakan kondisi if-else berjalan dengan baik.

Selain itu, tombol navigasi seperti dashboard, mood, materi, quiz, history, dan profile dapat diakses dengan baik melalui navbar. Tampilan antarmuka juga terlihat responsif dan konsisten pada berbagai ukuran layar.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem Mood Learning System telah berjalan dengan baik, baik dari segi fungsi maupun tampilan. Sistem mampu menampilkan halaman dengan benar, mengelola alur navigasi, serta memberikan pengalaman pengguna yang cukup baik melalui tampilan yang modern dan interaktif.





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desain Antarmuka Sistem

Desain antarmuka sistem pada Mood Learning System dirancang dengan konsep modern dan sederhana agar mudah digunakan oleh pengguna. Antarmuka dibuat berbasis web dengan memanfaatkan framework Bootstrap sebagai dasar desain serta ditambahkan CSS kustom untuk meningkatkan tampilan visual. Struktur antarmuka terdiri dari beberapa halaman utama, yaitu halaman login sebagai akses awal, serta halaman dashboard sebagai pusat informasi setelah pengguna masuk ke dalam sistem. Selain itu, terdapat navigasi berupa navbar yang memudahkan pengguna dalam berpindah antar halaman seperti mood, materi, quiz, history, dan profile. Desain yang digunakan mengutamakan kemudahan penggunaan (user friendly) dengan tata letak yang rapi, penggunaan warna yang konsisten, serta elemen yang mudah dipahami oleh pengguna.

B. Implementasi Bootstrap

Bootstrap diimplementasikan dalam sistem dengan menggunakan metode Content Delivery Network (CDN). Hal ini dilakukan dengan menambahkan link Bootstrap pada bagian `<head>` di dalam file layout maupun halaman login. Dengan menggunakan Bootstrap, penulis dapat memanfaatkan berbagai class yang telah tersedia untuk mempercepat proses pembuatan tampilan. Bootstrap membantu dalam pembuatan layout yang responsif sehingga tampilan sistem dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar, baik pada perangkat desktop maupun mobile. Implementasi Bootstrap juga mempermudah dalam pengaturan grid, spacing, serta elemen tampilan tanpa perlu menulis CSS dari awal.

C. Penggunaan Komponen Bootstrap

Dalam pengembangan sistem ini, beberapa komponen Bootstrap digunakan untuk membangun tampilan antarmuka, antara lain:

1. Form
Digunakan pada halaman login untuk input email dan password.
2. Button
Digunakan untuk aksi seperti login, navigasi halaman, serta memulai kuis.

3. Navbar

Digunakan sebagai navigasi utama untuk berpindah antar halaman dalam sistem.

4. Grid System

Digunakan untuk mengatur tata letak halaman agar lebih terstruktur dan responsif.

5. Card (dimodifikasi)

Digunakan untuk menampilkan materi pembelajaran dengan tampilan yang rapi.

Penggunaan komponen ini membuat tampilan sistem menjadi lebih konsisten dan mudah dikembangkan.

D. Pengembangan Tampilan (Glassmorphism)

Untuk meningkatkan tampilan visual, penulis mengembangkan desain menggunakan konsep glassmorphism. Konsep ini memberikan efek transparan dengan latar belakang blur sehingga tampilan terlihat seperti kaca. Efek glassmorphism diterapkan menggunakan CSS pada class `.glass` dengan properti seperti `background` transparan, `backdrop-filter`, serta `box-shadow`. Selain itu, ditambahkan efek `hover` untuk memberikan interaksi visual saat pengguna mengarahkan kursor ke elemen tertentu. Penggunaan tema `dark mode` yang dikombinasikan dengan glassmorphism memberikan kesan modern, elegan, dan profesional pada tampilan sistem.

E. Hasil Implementasi

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, sistem berhasil menampilkan halaman login dan dashboard dengan baik. Halaman login dapat digunakan sebagai akses awal pengguna, sedangkan halaman dashboard mampu menampilkan informasi sesuai dengan mood yang dipilih. Sistem juga berhasil mengintegrasikan Bootstrap dan CSS kustom sehingga menghasilkan tampilan yang responsif dan menarik. Fitur utama seperti pemilihan mood, penampilan materi sesuai mood, serta navigasi antar halaman dapat berjalan dengan baik. Selain itu, tampilan sistem terlihat konsisten pada setiap halaman karena menggunakan layout utama yang sama.

F. Analisis

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Bootstrap sangat membantu dalam mempercepat proses pembuatan antarmuka sistem. Bootstrap menyediakan berbagai komponen siap pakai yang memudahkan dalam pengembangan tampilan. Namun, tampilan default Bootstrap cenderung sederhana, sehingga diperlukan CSS kustom untuk meningkatkan estetika sistem. Oleh karena itu, penulis menambahkan konsep glassmorphism agar tampilan menjadi lebih menarik dan memiliki ciri khas.

Dari sisi fungsionalitas, sistem telah mampu menjalankan konsep pembelajaran adaptif berbasis mood dengan baik. Sistem dapat menampilkan materi yang berbeda sesuai dengan kondisi pengguna, sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan telah memenuhi tujuan praktikum, yaitu mampu mengimplementasikan Bootstrap dalam pengembangan web serta menghasilkan tampilan yang responsif, modern, dan interaktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan framework Bootstrap dalam pengembangan web sangat membantu dalam mempercepat proses pembuatan antarmuka sistem. Dengan memanfaatkan komponen yang telah disediakan oleh Bootstrap, tampilan halaman dapat dibuat lebih rapi, responsif, dan mudah dikembangkan tanpa harus menulis kode CSS secara keseluruhan dari awal. Selain itu, penambahan CSS kustom dengan konsep glassmorphism memberikan nilai tambah pada tampilan sistem sehingga terlihat lebih modern dan menarik. Penggabungan antara Bootstrap dan CSS kustom mampu menghasilkan desain antarmuka yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki estetika yang baik.

Sistem yang dikembangkan juga telah berhasil mengimplementasikan konsep pembelajaran adaptif berbasis mood, di mana sistem mampu menampilkan materi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kondisi pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya berfungsi sebagai tampilan statis, tetapi juga memiliki interaksi yang dinamis. Dengan demikian, praktikum ini telah berhasil mencapai tujuan yaitu merancang proyek web menggunakan template Bootstrap serta menghasilkan sistem dengan tampilan yang responsif, interaktif, dan user friendly.

B. Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem ke depan.

1. Pertama, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur autentikasi yang lebih lengkap seperti validasi login dan manajemen pengguna berbasis database.
2. Kedua, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur pembelajaran yang lebih interaktif seperti video pembelajaran, latihan soal berbasis coding, serta integrasi dengan teknologi kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi materi yang lebih akurat.
3. Ketiga, tampilan antarmuka sistem dapat terus dikembangkan dengan desain yang lebih kompleks serta penambahan animasi agar pengalaman pengguna menjadi lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

W3Schools. (2024). *Bootstrap Tutorial*. <https://www.w3schools.com/bootstrap/>

Bootstrap. (2024). *Bootstrap Documentation*. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>

Laravel. (2024). *Laravel Documentation*. <https://laravel.com/docs>

Mozill Developer Network. (2024). CSS: Cascading Style Sheets. <https://developer.mozilla.org>